IPA Fase F · Bertingkat

Sains · Fisika, Kimia, Biologi · Fase F · Kelas 11, 12 · 12 soal

1	A	4	B	7	B	10	A		
2	B	5	A	8	C	11	C		
3	A	6	C	9	A	12	A		

1. MUDAH

Menurut hukum Archimedes, gaya apung pada benda yang tercelup dalam fluida sama dengan ....
Jawaban: **A. Berat fluida yang dipindahkan benda**

Benda yang tercelup mendesak sejumlah fluida. Gaya apungnya sama dengan berat fluida yang terdesak itu: $F_A = \rho_f \, g \, V_{tercelup}$.

---

2. MUDAH

Alel yang sifatnya tetap muncul pada keturunan walaupun hanya ada satu salinan disebut alel ....
Jawaban: **B. Dominan**

Alel dominan menutupi alel pasangannya, sehingga sifatnya muncul pada genotipe Aa maupun AA.

---

3. MUDAH

Katalis mempercepat reaksi dengan cara ....
Jawaban: **A. Menurunkan energi aktivasi**

Katalis memberi jalur reaksi lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Di akhir reaksi, katalis didapat kembali.

---

4. SEDANG

pH larutan HCl 0,01 M (asam kuat) adalah ....
Jawaban: **B. 2**

HCl terion sempurna, jadi $[\mathrm{H^+}] = 0{,}01 = 10^{-2}$ M. $\mathrm{pH} = -\log 10^{-2} = 2$.

5. SEDANG

Dua tanaman berbunga merah bergenotipe Aa disilangkan. Peluang keturunannya bergenotipe aa adalah ....

Jawaban: **A.** $\frac{1}{4}$

Persilangan Aa × Aa menghasilkan AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1. Peluang aa adalah $\frac{1}{4}$.

6. SEDANG

Pada tekanan tetap, suhu mutlak suatu gas ideal dinaikkan menjadi dua kali semula. Volumenya menjadi ....

Jawaban: **C. Dua kali**

Hukum Charles: pada tekanan tetap $V \propto T$ (suhu dalam kelvin). Suhu mutlak dua kali, volume juga dua kali. Hati-hati: suhu harus dalam kelvin, bukan °C.

7. SULIT

Benda bermassa 2 kg dengan volume 0,0005 m³ tercelup penuh di dalam air ($\rho = 1.000$ kg/m³, $g = 10$ m/s²). Berat benda di dalam air adalah ....

Jawaban: **B. 15 N**

Berat di udara $w = 2 \times 10 = 20$ N. Gaya apung $F_A = 1.000 \times 10 \times 0{,}0005 = 5$ N. Berat di dalam air $= 20 - 5 = 15$ N.

8. SULIT

Setiap kenaikan suhu 10 °C, laju suatu reaksi menjadi 2 kali. Jika suhu dinaikkan dari 20 °C ke 50 °C, lajunya menjadi ....

Jawaban: **C. 8 kali**

Ada tiga kenaikan 10 °C (20→30→40→50). Lajunya $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$ kali, bukan 2 × 3 = 6.

9. SULIT

Sebuah ambulans membunyikan sirene sambil melaju melewati seorang pejalan kaki. Yang didengar pejalan kaki itu adalah ....

Jawaban: **A. Nada lebih tinggi saat ambulans mendekat dan lebih rendah saat menjauh**

Ini efek Doppler. Saat sumber mendekat, gelombang bunyi di depannya terpadatkan sehingga frekuensi yang terdengar lebih tinggi. Saat menjauh, gelombang merenggang dan frekuensinya lebih rendah.

10. PENALARAN

Dokter meminta pasien menghabiskan antibiotik sesuai resep walaupun sudah merasa sembuh. Alasan ilmiah yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **A. Bakteri yang lebih tahan bisa bertahan jika pengobatan dihentikan, lalu berkembang biak sehingga muncul populasi bakteri yang kebal**

Ini seleksi alam yang terjadi cepat. Bakteri yang paling lemah mati lebih dulu. Kalau pengobatan berhenti terlalu cepat, yang tersisa justru yang paling tahan, dan merekalah yang berkembang biak.

11. PENALARAN

Daya yang dihasilkan turbin angin sebanding dengan pangkat tiga kecepatan angin ($P \propto v^3$). Jika kecepatan angin menjadi dua kali, dayanya menjadi ....

Jawaban: **C. 8 kali**

$P \propto v^3$, jadi $2^3 = 8$ kali. Inilah sebabnya lokasi turbin dipilih di tempat yang anginnya kencang dan stabil, seperti pesisir dan perbukitan.

12. PENALARAN

Sebuah kota ingin mengganti semua bus berbahan bakar solar dengan bus listrik untuk mengurangi emisi karbon. Tanggapan yang paling kritis dan tepat adalah ....

Jawaban: **A. Manfaatnya bergantung pada sumber listriknya; jika listrik berasal dari pembangkit batu bara, sebagian emisi hanya berpindah ke pembangkit**

Bus listrik tidak mengeluarkan asap di jalan, sehingga udara kota membaik. Namun total emisinya bergantung pada cara listrik dibangkitkan. Penilaian yang adil melihat seluruh rantai energi.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.